

Advanced Rumen Values Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

kp Forage	0,01
kp Conc	0,05
kp Liquid	0,10
Total RDCA1 (g)	0,00
Total RDCA2 (g)	193,76
Total RDCA3 (g)	0,00
Total RDCA4 (g)	353,94
Total RDCB1 (g)	3424,09
Total RDCB2 (g)	603,82
Total RDCB3 (g)	2630,37
Total RDCC (g)	0,00
Total RDPA1 (g)	34,82
Total RDPA2 (g)	611,59
Total RDPB1 (g)	923,18
Total RDPB2 (g)	74,25
Total RDPC (g)	0,00
Total Energy Allowable - FC Bact (g)	761,89
Total Energy Allowable - NFC Bact (g)	1664,30

N Intake (g)	461,19
Dietary NH3 (g)	5,57
Recycled NH3 (g)	51,39
Peptide NH3 (g)	146,47
NH3 Supply (g)	203,42
FC Bact - NH3 Available (g)	147,95
FC Bact - NH3 Required (g)	73,17
NFC Bact - NH3 Required (g)	55,48
N Allowable Bact (g)	3143,78
Total Rumen N Available (g)	314,38
Total Rumen N Required (g)	239,60
Total FC Bacterial Yield (g)	731,68
Total NFC Bacterial Yield (g)	1664,30
Bacterial NFC N Yield (g)	166,43
Total Bacterial N Yield (g)	239,60
Rumen CHO Degraded (g)	7205,99
Rumen Protein Degraded (g)	1643,84
Rumen CHO Escape (g)	4222,12
Rumen Protein Escape (g)	917,41
MP - MET (g)	36,17
MP - LYS (g)	106,78
MP - HIS (g)	43,77
MP - THR (g)	76,77

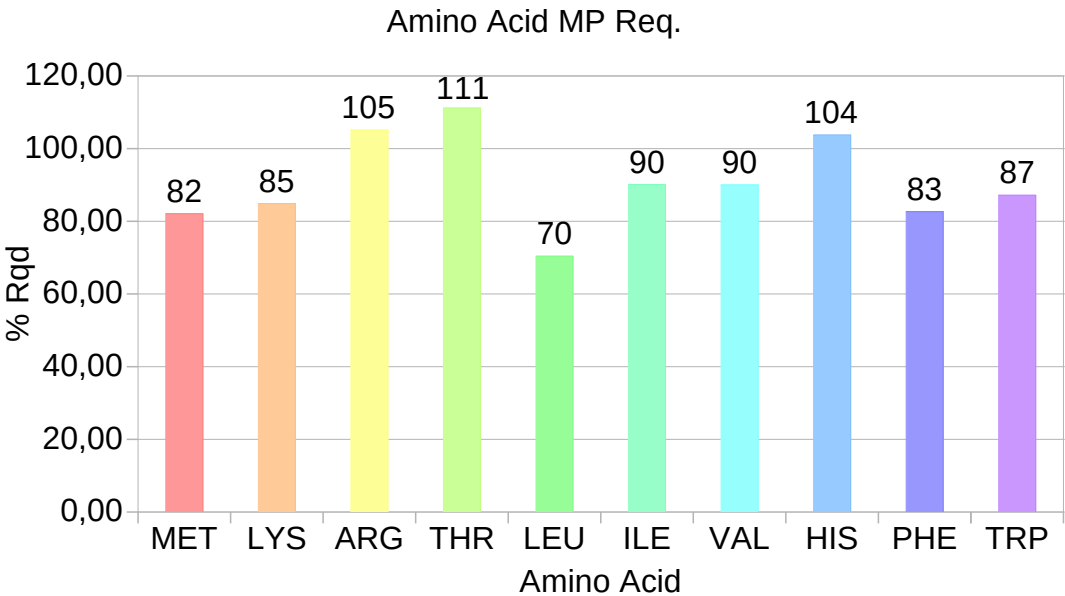
Amino Acid Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Rulquin Ratio	MP			MP AA Supply				Duodenal AA Flow		
		% Rqd	Balance (g/day)	Rqd (g/day)	Total (g/day)	Tissue (g/day)	Bact (g/day)	RUP (g/day)	Total (g/day)	Bact (g/day)	RUP (g/day)
MET	2,29	82.07%	-7,90	44,07	36,17	0,00	24,08	12,09	49,63	33,06	16,56
LYS	6,76	84.89%	-19,00	125,79	106,78	0,00	73,68	33,10	139,32	94,64	44,68
ARG	6,30	105.12%	4,85	94,70	99,55	0,00	62,54	37,01	126,12	76,84	49,28
THR	4,86	111.19%	7,72	69,05	76,77	0,00	50,23	26,55	98,56	62,58	35,98
LEU	7,44	70.38%	-49,43	166,89	117,46	0,00	67,48	49,99	155,31	89,56	65,74
ILE	4,95	90.13%	-8,56	86,74	78,18	0,00	52,83	25,35	101,54	67,81	33,73
VAL	5,58	90.01%	-9,77	97,88	88,11	0,00	55,35	32,76	117,19	72,94	44,25
HIS	2,77	103.73%	1,57	42,20	43,77	0,00	24,17	19,60	57,63	30,68	26,95
PHE	4,85	82.65%	-16,08	92,70	76,62	0,00	46,36	30,25	102,17	62,09	40,09
TRP	1,43	87.17%	-3,33	26,00	22,66	0,00	14,65	8,02	31,58	20,75	10,83

LYS:MET 2.95



Recommended

MET	2.1 - 2.5
LYS	6.15 - 7.2
ARG	>5
THR	>4.6
LEU	<8.7
ILE	4.7 - 5.0
VAL	>5.8
HIS	2.5 - 5.1
PHE	4.9 - 5.1
TRP	<1.4

Carbohydrate Fermentation

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	Sugar		Starch		Sol. Fiber		aNDFom		Total	
	kg	%A4	kg	%B1	kg	%B2	kg	%aNDFom	kg	%DM
Солома	0,0	80,1	0,0	86,4	0,0	96,0	0,6	53,5	0,7	49,5
Сенаж Ленинский	0,0	66,9	0,0	86,4	0,2	96,6	0,4	42,4	0,7	34,8
Кукуруза среднй помол (КК №1 раздой)	0,0	80,1	1,2	71,7	0,0	80,8	0,1	28,1	1,3	57,4
Ячмень (КК №1 раздой)	0,0	80,1	0,8	76,0	0,1	80,8	0,2	36,4	1,1	53,8
Щрот рапсовый (КК №1 раздой)	0,1	80,1	0,1	88,1	0,1	86,4	0,2	37,4	0,6	26,4
Трикальцийфосфат (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мел (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс транзит (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Щрот соевый (КК №1 раздой)	0,1	80,1	0,0	84,1	0,1	86,4	0,0	40,9	0,3	28,4
Магния оксид (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Калия карбонат (КК №1 раздой)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	0,0	66,9	1,2	81,6	0,1	96,0	1,2	61,6	2,6	56,9
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,4	78,0%	3,4	76,8%	0,6	90,3%	2,6	49,9%	7,2	44,7%
Fermentability %DM	2,2%		21,2%		3,7%		16,3%		44,7%	

Key
VFAs = CHO A1 (VFA's)
Lactic = CHO A2 (Lactic)
OOAs = CHO A3 (Other OAs)
Sugar = CHO A4 (Sugar)
Starch = CHO B1 (Starch)
Sol. Fiber = CHO B2 (Sol. Fiber)
pdNDF = CHO B3 (Avail. NDF)
Unavail NDF = CHO-C

Carbohydrate Pools %DM

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed:Gain	VFAs	Lactic	OOAs	Sugar	Starch	Sol. Fiber	pdNDF	Unavail. NDF	Total
Солома	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,2	60,3	18,6	87,1
Сенаж Ленинский	2,9	4,7	0,0	2,2	1,5	10,2	23,7	24,1	69,2
КК №1 раздой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	1,2	8,1	0,0	0,6	32,5	1,6	32,4	8,4	84,7
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
VFAs = CHO A1 (VFA's)
Lactic = CHO A2 (Lactic)
OOAs = CHO A3 (Other OAs)
Sugar = CHO A4 (Sugar)
Starch = CHO B1 (Starch)
Sol. Fiber = CHO B2 (Sol. Fiber)
pdNDF = CHO B3 (Avail. NDF)
Unavail NDF = CHO-C

CNCPS Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

ME & MP Production

	Milk (kg)	Milk Fat (%)	TP (%)
Trg	25,00	3,70	3,15
ME	16,73		
MP	20,08		

Ration DM (%): 46,31

Forage DM (%): 49,62

Rumen N Balance

Pept (g):146,47	Pept & NH3 (g): 74,78
% Rqd: 232,01	% Rqd: 158,13

Amino Acid Balance

MET (g)	-7,90
MET (%Rqd)	82,07
MET (%MP)	2,29
LYS (g)	-19,00
LYS (%Rqd)	84,89
LYS (%MP)	6,76
LYS:MET	2,95

Cost (\$)	0,00
DMI (kg/day)	16,12
IOFC (\$)	0,00
Model	19,90
% Model	80,98

ME Bal (Mcal)	-9,22
MP Bal (g)	-231,42
NP/MP (%)	67,00
Bact. MP (%MP)	56,88

aNDFom (%DM)	32,68
Forage NDF (%NDF)	74,54
Forage NDF (%DM)	24,36
peNDF (%)	25,18
Lignin (%DM)	3,53
Lignin (%NDF)	10,95
NFC (%)	38,23
Silage Acids (%)	3,59
Sugar (%)	2,81
Starch (%)	27,67
Sol. Fiber (%)	4,15
Fermentable CHO (%CHO)	63,72
Fermentable CHO (%DM)	45,18

Diet Summary

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	DM	AF
DM (%)	100	46,31
Forage (%)	49,62	50,86
CP (%)	15,89	7,36
RUP (%CP)	35,82	35,82
RDP (%CP)	64,18	64,18
RDP (%)	10,20	4,72
SP (%CP)	34,79	34,79
ME (Mcal/kg)	2,41	1,12
NEI (Mcal/kg)	1,55	0,72
NEm (Mcal/kg)	1,53	0,71
NEg (Mcal/kg)	0,93	0,43
ADF (%)	21,61	10,01
aNDFom (%)	32,68	15,13
Forage (%NDF)	74,54	74,54
Forage NDF (%)	24,36	11,28
Forage NDF (%BW)	0,56	0,26
peNDF (%)	25,18	11,66
Lignin (%NDF)	10,95	74,54
NFC (%)	38,23	17,71
Lactic (%)	2,90	1,34
Silage Acids (%)	3,59	1,66
Other Acids (%)	0	0
Sugar (%)	2,81	1,30
Starch (%)	27,67	12,82
Sol. Fiber (%)	4,15	1,92
EE (%)	2,92	1,35
LCFA (%)	2,05	0,95
Ash (%)	10,28	4,76
Cost (\$/Day)		0,00

Nutrient	DM	AF
DM (%)	100	46,31
Ca (%)	0,84	0,39
P (%)	0,50	0,23
Mg (%)	0,49	0,23
K (%)	1,44	0,67
S (%)	0,22	0,10
Na (%)	0,53	0,24
Cl (%)	0,57	0,26
Fe (ppm)	205,77	95,30
Zn (ppm)	65,01	30,11
Cu (ppm)	15,94	7,38
Mn (ppm)	68,27	31,62
Se (ppm)	0,55	0,25
Co (ppm)	0,61	0,28
I (ppm)	0,92	0,43
Vit-A (KIU/kg)	5,63	2,61
Vit-D (KIU/kg)	1,21	0,56
Vit-E (IU/kg)	92,01	42,61
DCAD1 (meq/kg)	298,39	138,20
DCAD2 (meq/kg)	234,27	108,50

Additive	Total	Diet Conc.
Monensin	0.00 mg	0.00 ppm
Lasalocid	0.00 mg	0.00 ppm
Decoquinat	0.00 mg	0.00 ppm
Yeast	0.00 mg 10^6 cfu	0.00 10^6
Beta Agonist	0.00 mg	0.00 ppm
Virginiamycin	0.00 mg	0.00 ppm
Aureomycin	0.00 mg	0.00 ppm
Chlortetracycline	0.00 mg	0.00 ppm
Oxytetracycline	0.00 mg	0.00 ppm
Salinomycin	0.00 mg	0.00 ppm
Zinc Bacitracin	0.00 mg	0.00 ppm
Enzymes	0.00 act/kg	0.00 act/kg
Toxin Binders	0.00 mg	0.00 ppm
Flavor	0.00 kg	0.00 %DM

Cost/MT As-Fed: \$Br0,00

Ingredient	\$/head	% DM	DM Fed	As-Fed
Солома	0,00	92,00%	1,4	1,5
Сенаж Ленинский	0,00	43,00%	2,0	4,6
КК №1 раздой	0,00	89,18%	8,1152	9,1000
Силос Ленинский	0,00	40,00%	4,6	11,6
Water	0,00	0,05%	0,0040	8,0000
Totals	0,00	46,31%	16,12	34,80

Excretion & Emissions Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Ingredients	DM Fed	As-Fed
Солома	1,4	1,5
Сенаж Ленинский	2,0	4,6
КК №1 раздой	8,1152	9,1000
Силос Ленинский	4,6	11,6
Water	0,0040	8,0000
Totals	16,12	34,80

Total Fecal (kg)	27,87
Total Urine (kg)	16,31
Total Wet Manure (kg)	44,19

	N	P
Intake (g)	409,80	80,85
Productive (g)	137,79	21,81
Urine (g)	132,67	1,40
Fecal (g)	152,31	57,64
Total Manure (g)	284,99	59,04

Productive N/Total N	34%
Productive N/Urinary N	104%
Manure N/Total N	70%
Productive P/Total P	27%
Manure P/Total P	73%

Methane

Total Liters/day	621.70
Total kg/day	0.40
grams/kg ECM	24,00
kg/day CO2 Equiv	10.40

CO2

Total grams/day	10.50
CO2 Equiv grams/day	20.90
grams/kg ECM	607,00
g CO2 Equiv/kg ECM	1 213,90

Fatty Acids Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Fatty Acid	Input (grams/day)	Lipolysed (grams/day)	Duodenal (grams/day)	Absorbed (grams/day)	Fecal (grams/day)	Digested
C12:0	3,62	3,61	3,62	3,45	0,17	95 %
C14:0	3,05	2,98	3,05	2,29	0,76	75 %
C16:0	49,62	47,88	69,44	50,33	19,11	72 %
C16:1	1,24	1,23	4,10	2,62	1,47	64 %
C18:0	7,53	7,37	250,97	182,71	68,26	73 %
C18:1 Cis	70,87	69,24	11,10	9,91	1,19	89 %
C18:1 Trans	0,12	0,12	13,66	10,73	2,93	79 %
C18:2	132,09	127,40	10,72	8,89	1,82	83 %
C18:3	35,32	34,80	0,75	0,58	0,17	78 %
Other	27,38	27,21	48,11	28,24	19,86	59 %
Ration	330,84	321,82	415,51	299,76	115,75	72 %

Total Unsaturate: 239.64

Mass Balance Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Intake (g/day)	Degraded (g/day)	Feed Abs. (g/day)	Microbial Abs. (g/day)	Feed Fecal (g/day)	Microbial Fecal (g/day)	Bal w. Micro (g/day)	Bal w.o. Micro (g/day)
CHO	11428,1	7206,0	1446,4	480,3	2775,7	25,3	-505,6	0,0
Protein	2561,3	1643,8	682,8	1123,1	234,6	374,4	-1497,5	0,0
Fat	471,2	0,0	297,9	213,6	41,8	57,5	-139,5	131,6
Ash	1656,5	0,0	0,0	52,7	1656,5	52,7	-105,4	0,0
Ash w. Bact. Ash Adjust.	1656,5	0,0	775,6	52,7	775,6	52,7	105,4	0,0

Met. E & P Evaluation

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

	Metab Energy (Mcal /day)			Metab Protein (g/day)			
	Avail	Rqd	Diff	Avail	Rqd	Diff	
Total	38,82	48,04	-9,22	1579,59	1811,01	-231,42	
Maint	38,82	19,59	19,23	1579,59	609,10	970,49	
Preg	19,23	0,03	19,20	970,49	2,24	968,25	
Lact	19,20	27,87	-8,67	968,25	1175,37	-207,12	
Growth	-8,67	0,56	-9,22	-207,12	24,30	-231,42	
Reserves	-9,22	9,22	-9,22	0	231,42	-231,42	
DMI Predicted		19,9 kg/day		Pept & NH3 Bal		74.78 g/d	158,13%
DMI Actual		16.12 kg/day		Pept Bal		146.47 g/d	232,01%
Predicted Ruminal pH		6,46		Urea Cost		0.17 Mcal/d	
Target Growth		0.07 kg/day		Target Milk		25.00 kg/day	
Inputted Growth		0.05 kg/day					
ME Allowable Growth		0.00 kg/day		ME Allowable Milk		16.73 kg/day	
MP Allowable Growth		0.00 kg/day		MP Allowable Milk		20.08 kg/day	
Conceptus Weight		1.14 kg					
Conceptus Gain		0.02 kg/day					
Weight Change due to Reserves: -2.42 kg/day							
Days to Change: 53							
peNDF Rqd	3.71 kg/day				MP from Bact		898.50 g/day
peNDF Supp	4.06 kg/day				MP from RUP		681.09 g/day
peNDF Cap	7.34 kg/day						
NDF in Ration			32.68 %DM		Diet CP		15,89 %DM
NFC in Ration			38.23 %DM		RDP		64,18 %CP
Diet ME	2.41 Mcal/kg DM				RDP		10,20 %DM
Diet NEI	1.55 Mcal/kg DM				Soluble Protein		34,79 %CP
Diet NEm	1.53 Mcal/kg DM						
Diet NEg	0.93 Mcal/kg DM				Predicted MUN		6.94 mg/dl

Min/Vit Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	Diet Concentration	Diet Intake	Added	Water Intake	Absorbed	Absorbed Supplied	Absorbed Balance	Absorbed Rqd	Organic (%Total)
Ca	0,84 %DM	135,45	80,94	0,00	88,04	51,90	36,14 g/day	170	-
P	0,50 %DM	80,85	17,39	-	57,04	39,33	17,71 g/day	145	-
Mg	0,49 %DM	78,43	40,63	-	25,75	5,70	20,05 g/day	452	-
K	1,44 %DM	232,46	50,47	0,00	209,21	161,05	48,16 g/day	130	-
S	0,22 %DM	35,88	1,36	0,00	35,88	32,23	3,65 g/day	111	-
Na	0,53 %DM	84,75	77,16	0,00	76,27	42,37	33,90 g/day	180	-
Cl	0,57 %DM	91,82	54,96	0,00	82,63	43,24	39,40 g/day	191	-
Fe	205,77 ppm	3316,48	946,20	0,00	331,65	25,75	305,90 mg/day	1288	0,00
Zn	65,01 ppm	1047,76	547,60	0,00	157,16	128,27	28,89 mg/day	123	0,00
Cu	15,94 ppm	256,85	146,14	0,00	10,27	9,11	1,17 mg/day	113	0,00
Mn	68,27 ppm	1100,38	544,70	0,00	9,84	2,15	7,68 mg/day	457	0,00
Se	0,55 ppm	8,79	5,19	-	8,79	4,84	3,96 mg/day	182	0,00
Co	0,61 ppm	9,87	7,39	-	9,87	1,77	8,09 mg/day	556	0,00
I	0,92 ppm	14,84	14,26	-	12,61	10,48	2,13 mg/day	120	-
Vit-A	5,63 KIU/kg	90,77	90,77	-	90,77	76,87	13,90 KIU/day	118	-
Vit-D	1,21 KIU/kg	19,45	19,45	-	19,45	20,97	-1,51 KIU/day	93	-
Vit-E	92,01 IU/kg	1482,97	1452,36	-	1482,97	559,09	923,88 IU/day	265	-
DCAD1	298 meq/kg	-	-	-	-	-	- -	-	-
DCAD2	234 meq/kg	-	-	-	-	-	- -	-	-
Niacin	0,05 %DM	7,78	-	-	-	-	- -	-	-
Biotin	0,00 ppm	0,00	-	-	-	-	- -	-	-
Choline	241,37 ppm	3890,25	-	-	-	-	- -	-	-
Chromium	0,00 ppm	0,00	-	-	-	-	- -	-	0,00

One Page Summary

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient Balances

Nutrient	Balance	% Rqd
ME Mcal	-9,22	80,81
MP (g)	-231,42	87,22
NH3 (g)	74,78	158,13
Peptide-N (g)	146,47	232,01
peNDF (kg)	0,35	109,49
LYS (g)	-19,00	84,89
MET (g)	-7,90	82,07
Ca (g)	36,14	169,63
P (g)	17,71	145,04
Mg (g)	20,05	451,53
K (g)	48,16	129,90

Ration Fed

Cost/MT As-Fed: \$0,00

Ingredient	\$/head	%DM	DM Fed	As-Fed
Солома	0,00	92,00	1,4	1,5
Сенаж Ленинский	0,00	43,00	2,0	4,6
КК №1 раздой	0,00		8,1152	9,1000
Силос Ленинский	0,00	40,00	4,6	11,6
Water	0,00	0,05	0,0040	8,0000
Totals	0,00	46,31	16,12	34,80

Excretion

CH4 (Mcal) / CH4 (L)	5.69 / 621.66
Fecal (kg)	27,9
Urine (kg)	16,3
Total Manure (kg)	44,2
Fecal N (g)	152,31
Urine N (g)	132,67
Total Manure N (g)	284,99
Productive N:Total N	0.34:1
Productive N:Urinary N	1.04:1
Manure N:Total N	0.70:1
Fecal P (g)	57,64
Urine P (g)	1,40
Total Manure P (g)	59,04
Productive P:Total P	0.27:1
Manure P:Total P	0.73:1

MUN (mg/dl)	6,94
Rumen pH	6,46

Economics

Total ME Avail. (Mcal/day)	38,82
ME Milk Prod (kg/day)	16,73
MP Milk Prod (kg/day)	20,08
IOFC (\$//Hd)	0,00
IOpurFC (\$//Hd)	0,00
Urea Cost Mcal	0,17
Milk:Feed	1,04

Diet Concentrations

NFC (%DM)	38,23
Ferm. CHO (%DM)	45,18
CHO (%CHO)	63,72
NDF Ferm. (%DM)	16,79
NDF Ferm. (%NDF)	51,38
Fermentable Starch (%DM)	21,25
Fermentable Starch (%Starch)	76,77
Sol. Fiber (%DM)	3,75
Sol. Fiber Ferm. (% Sol. Fiber)	90,30
Fermentable Sugar (%DM)	2,20
Sugar Ferm. (% Sugar)	78,02
Sugar (A4) (%DM)	2,81
Starch (B1) (%DM)	27,67
Sol Fiber (B2) (%DM)	4,15
Ferm. Fiber (B3) (%DM)	23,33
Lig * 2.4 (C) (%DM)	8,47
aNDFom (%DM)	32,68
Forage NDF (%NDF)	74,54
Forage NDF(%FBW)	0,56
EE (%DM)	2,92
LCFA (%DM)	2,05
CP (%DM)	15,89
RDP (%DM)	10,20
LYS (%MP)	6,76
MET (%MP)	2,29
LYS:MET	2,95
TDN (%DM)	64,19
ME (Mcal/kg)	2,41
NEI (Mcal/kg)	1,55
Forage (%DM)	49,62
DM (%)	46,31
DCAD1 (meq/kg)	298
DCAD2 (meq/kg)	234

P & E

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	aTDN (%DM)	ME (Mcal/kg)	NEm (Mcal/kg)	NEg (Mcal/kg)	NEl (Mcal/kg)	CP (%DM)	RUP (%DM)	RUP (%CP)
Солома	44	1,49	0,65	0,12	0,96	4,8	2,0	42,2
Сенаж Ленинский	49	1,72	0,88	0,34	1,11	18,0	5,0	28,1
КК №1 раздой	63	2,41	1,58	1,02	1,55	22,0	9,0	35,4
Силос Ленинский	65	2,46	1,57	0,97	1,58	7,6	1,4	18,0
Water	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Protein Digestibility

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	CP	RDP	Duo. Prt. Flow	Duo. Prt. Dig.	CP Digest.	RDP		RUP	RUP Digest.	
	g	g	g	g	%CP	%DM	%CP	%DM	%CP	%RUP
Солома	66	38	28	13	77,2	2,8	57,8	2,0	19,4	46,0
Сенаж Ленинский	355	256	100	71	92,0	12,9	72,0	5,0	20,0	71,3
Кукуруза средний помол (КК №1 раздой)	202	115	87	74	93,8	5,1	57,1	3,9	36,7	85,4
Ячмень (КК №1 раздой)	255	177	78	64	94,6	8,7	69,4	3,8	25,3	82,3
Щрот рапсовый (КК №1 раздой)	868	454	414	271	83,5	21,8	52,3	19,9	31,2	65,4
Трикальцийфосфат (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мел (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс транзит (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Щрот соевый (КК №1 раздой)	464	316	148	139	98,2	35,1	68,1	16,4	30,1	94,3
Магния оксид (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Калия карбонат (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	350	287	63	50	96,4	6,2	82,0	1,4	14,4	80,0
Water	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diet	2 561	1 644	917	683	91	10,2	64,2	5,7	26,7	74,4

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools g/d

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко

Cattle Group Name: Раздой 15 1

Barn/Lot: Ленинский

FBW: 700 kg

BCS (1-5): 3,00

ADG: 0,053 kg/day

DIM: 120

Milk Fat: 3.70%

Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)

Input DMI: 16,1 kg

Predicted DMI: 19,9 kg

Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C	Total
Солома	0	26	17	9	15	66
Сенаж Ленинский	21	192	77	37	28	355
КК №1 раздой	0	0	0	0	0	0
Силос Ленинский	16	240	70	13	12	350
Water	0	0	0	0	0	0
	37	854	1 333	109	228	2 561

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools %CP

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко

FBW: 700 kg

DIM: 120

Input DMI: 16,1 kg

Cattle Group Name: Раздой 15 1

BCS (1-5): 3,00

Milk Fat: 3.70%

Predicted DMI: 19,9 kg

Barn/Lot: Ленинский

ADG: 0,053 kg/day

Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)

Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C
Солома	0,0	38,7	26,2	13,0	22,0
Сенаж Ленинский	5,8	54,2	21,7	10,5	7,8
КК №1 раздой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	4,5	68,5	20,0	3,6	3,4
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Protein Pools %DM

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

Feed	A1	A2	B1	B2	C	Total
Солома	0,0	1,9	1,3	0,6	1,1	4,8
Сенаж Ленинский	1,0	9,7	3,9	1,9	1,4	18,0
КК №1 раздой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	0,3	5,2	1,5	0,3	0,3	7,6
Water	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Key
Ammonia = A1
Soluble True Protein = A2
Insoluble non-bound = B1
NDICP - ADICP = B2
Unavail = C
A1 + A2 = Soluble Protein
B1 = CP - (A1 + A2 + B2 + C)

Ration Report

AMTS Nutrition

Farm: KT Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient Analysis

Dry Matter (%)	46,31
CP (%)	15,89
RUP (%CP)	35,82
RUP (%DM)	5,69
RDP (%CP)	64,18
RDP (%DM)	10,20
Sol. CP(%CP)	34,79
Urea (kg)	0
MP Supply (g)	1579,59
LYS (%MP)	6,76
MET (%MP)	2,29
LYS:MET	2,95
ME Milk Prod(kg/day)	16,73
MP Milk Prod(kg/day)	20,08
aNDFom (%DM)	32,68
ADF (%DM)	21,61
Forage (%DM)	49,62
Forage NDF (%DM)	24,36
peNDF (%DM)	25,18
Lignin (%DM)	3,53
NFC (%DM)	38,23
SugarA2(%DM)	2,81
StarchB2(%DM)	27,67
Sol. Fiber B2 (%DM)	4,15
Ferm. CHO (%DM)	45,18
Fat Total(%DM)	2,92
ME (Mcal/kg)	2,41
Ca (%DM)	0,84
P (%DM)	0,50
Mg (%DM)	0,49
K (%DM)	1,44
S (%DM)	0,22
Na (%DM)	0,53
Cl (%DM)	0,57
Salt (%DM)	0,56
DCAD1 (meq/kg)	298,39
Co (ppm)	0,61
Cu (ppm)	15,94
I (ppm)	0,92
Fe (ppm)	205,77
Mn (ppm)	68,27
Zn (ppm)	65,01
Se Added (ppm)	5,19
Vit-A (KIU/day)	90,77
Vit-D (KIU/day)	19,45

Ration Fed

ID	Ingredient	As-Fed	Ingredient DM Percent	DM Fed	Feed Cost	(\$/MT)	%DM	%AF	%Cost
03086	Солома	1,5	92,00	1,4	0,00	0	8,56	4,31	ERROR
04052	Сенаж Ленинский	4,6	43,00	2,0	0,00	0	12,27	13,22	ERROR
M071421	КК №1 раздой	9,1000		8,1152	0,00	0	50,35	26,15	ERROR
03022	Силос Ленинский	11,6	40,00	4,6	0,00	0	28,79	33,33	ERROR
12001	Water	8,0000	0,05	0,0040	0,00	0	0,02	22,99	ERROR
		34,80		16,12	0,00				

Nutrient Amounts

As-Fed Intake(kg/day)	34,80	Sugar (A2) (kg/day)	0,45
DM Intake(kg/day)	16,12	Starch (B1) (kg/day)	4,46
Crude Protein(kg/day)	2,56	Sol Fiber (B2) (kg/day)	0,67
RUP	917,41	Fat Total (%DM)	2,92
RDP (g)	1,64	Fat Veg Unpr (%DM)	0,00
Sol. CP(%CP)	34,79	NEI (Mcal)	25,00
Sol. CP(%DM)	5,53	NEg (Mcal)	15,01
Urea (g)	0,00	NEm (Mcal)	24,59
ADF (%DM)	21,61	Ca (g)	135,45
aNDFom (%DM)	32,68	P (g)	80,85
Forage (%DM)	49,62	Mg (g)	78,43
Forage NDF (%DM)	24,36	K (g)	232,46
peNDF (%DM)	25,18	S (g)	35,88
Lignin (%DM)	10,95		
NFC (g)	6161,56		
NFC+NDIP (g)	6161,93		
Sil Acids (A1) (kg/day)	0,11		

Rumen Degraded BCAA and Microbial BCAA

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15%(True) 3.39%(Crude)	Days Pregnant: 20

tRDP = Rumen Degraded True Protein (RDP-A1)

RDP AA

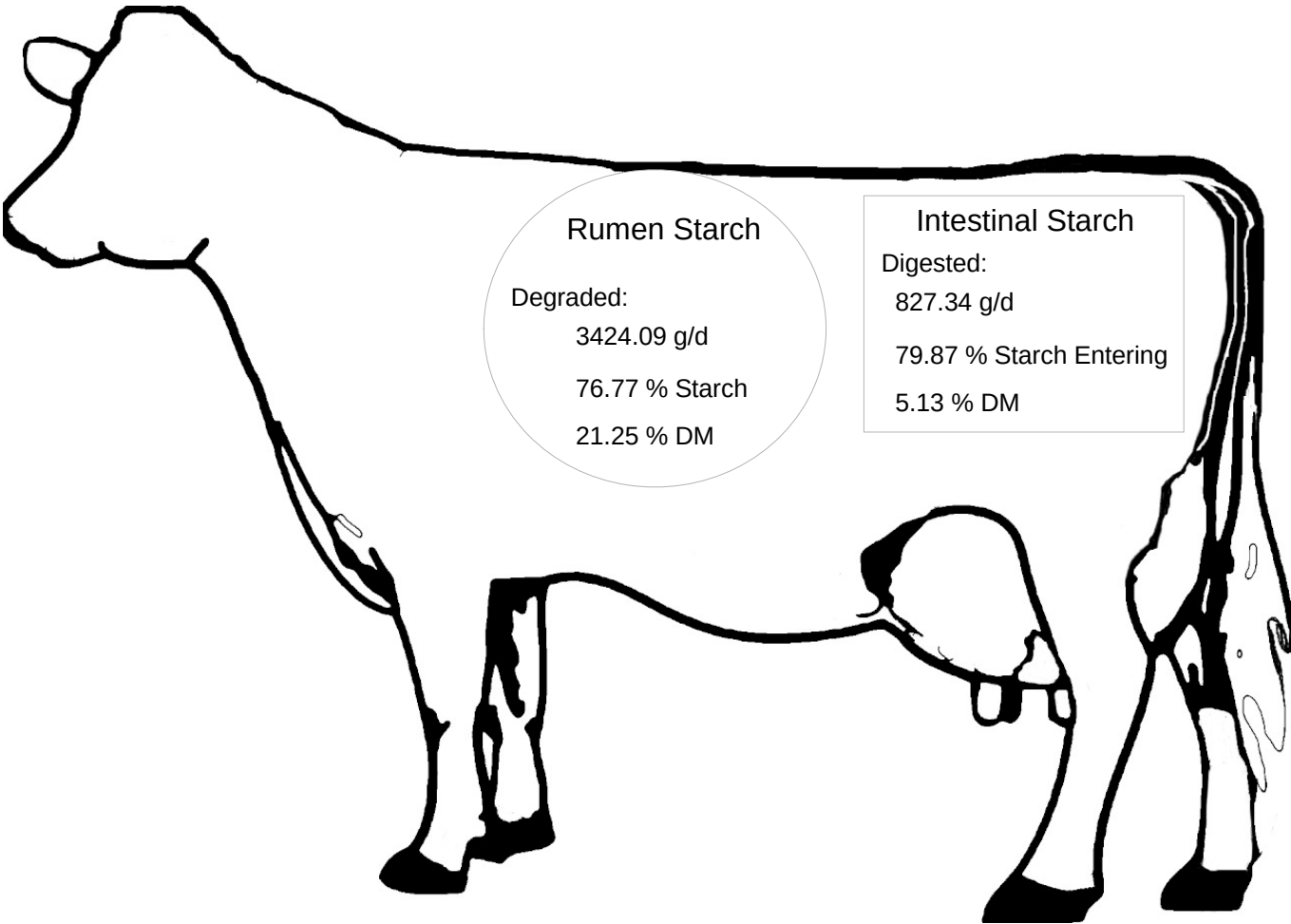
Feed	CP	RDP	tRDP	RD-LEU	RD-ILE	RD-VAL	RD-PHE	RD-BCAA
	g	g	g	g	g	g	g	g
Солома	66	38	38	3	1,5	2,2	1,6	6,3
Сенаж Ленинский	355	256	236	17	10,6	13,0	11,1	40,8
Кукуруза средний помол (КК №1 раздой)	202	115	115	14	3,9	5,3	5,6	23,0
Ячмень (КК №1 раздой)	255	177	177	12	6,1	8,5	9,0	26,6
Шрот рапсовый (КК №1 раздой)	868	454	454	27	15,5	22,0	18,1	64,9
Трикальцийфосфат (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мел (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соль (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мумикс транзит (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Шрот соевый (КК №1 раздой)	464	316	316	24	14,4	14,9	16,0	53,3
Магния оксид (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сода (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Калия карбонат (КК №1 раздой)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Силос Ленинский	350	287	272	25	9,8	13,0	11,2	47,3
Water	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diet	2 561	1 644	1 610	122	62	79,0	72,7	262,2
Bacterial Duo.Flow				90	68	72,9	62,1	230,3

Starch Flow

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Starch Intake, g/d 4459.93



Printed by:

Fecal Starch

208.51 g/d Fecal Starch

3.95 % DM Fecal Starch

95.32 % Starch Digested Total Tract

Summary Results Report (v.1) (LLC)

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Inputted DMI (kg/day)	16,12
Inputted/MinPredicted DMI	80,98
DM (%)	46,31
Cost/head	Br0,00
Cost/100 kg Milk	Br0,00
Cost/100 kg ECM	Br0,00
IOFC	Br0,00
IOpurFC	Br0,00
Milk:Feed	1,04
ECM:Feed	1,07

	ME	MP
Supply	38,82	1579,59
Maintenance	19,59	609,10
Pregnancy	0,03	2,24
Lactation	27,87	1175,37
Growth	0,56	24,30
Balance	-9,22	-231,42
% Required	80,81	87,22
Allowable Milk kg/day	16,73	20,08
Inputted Milk kg/day	25,00	
Inputted ECM kg/day	25,82	

CP (%DM)	15,89
SP (%CP)	34,79
RDP (%DM)	10,20
Ether Extract (%DM)	2,92
LCFA (%DM)	2,05
Total Unsaturate kg/day	239,64
NFC (%DM)	38,23
Total Ferm. CHO (%CHO)	63,72
Ash (%DM)	10,28
Forage (%DM)	49,62
aNDFom (%DM)	32,68
Forage NDF (%DM)	24,36
Forage NDF (%NDF)	74,54
Forage NDF (%BW)	0,56
ME (Mcal/kg)	2,41
NEI (Mcal/kg)	1,55
NEm (Mcal/kg)	1,53
NEg (Mcal/kg)	0,93

Pool Sizes	grams	%DM
CHO A1 (VFA's)	111,25	0,69
CHO A2 (Lactic)	468,01	2,90
CHO A3 (Other OAs)	0,00	0
CHO A4 (Sugar)	453,65	2,81
CHO B1 (Starch)	4459,93	27,67
CHO B2 (Sol. Fiber)	668,72	4,15
CHO B3 (Avail. NDF)	3760,71	23,33
CHO C (2.4 * Lig)	1505,84	9,34
Prt A1 (NH3)	36,54	0,23
Prt A2 (True Sol.)	854,40	5,30
Prt B1 (True Prt.)	1333,31	8,27
Prt B2 (NDIN - ADIN)	109,44	0,68
Prt C (ADIN)	227,56	1,41

	%Rqd	%MP
MET	82,07	2.29%
LYS	84,89	6.76%
HIS	103,73	2.77%
LYS:ME	2,95	

Days to Change 1 BCS	53
Peptides (%Rqd)	232,01
Rumen NH3 (%Req)	158,13
peNDF (%DM)	25,18
Rumen pH	6,46
MP from Bact (%)	56,88
MUN (mg/dl)	6,94
Urea Cost (Mcal)	0,17

Summary Results Report (v.1) (LLC)

AMTS Nutrition

Farm: КТ Зенченко	FBW: 700 kg	DIM: 120	Input DMI: 16,1 kg
Cattle Group Name: Раздой 15 1	BCS (1-5): 3,00	Milk Fat: 3.70%	Predicted DMI: 19,9 kg
Barn/Lot: Ленинский	ADG: 0,053 kg/day	Milk Prt: 3.15% (True) 3.39% (Crude)	Days Pregnant: 20

Nutrient	Diet Conc.	%Rqd	Organic	Additive	Total	Diet Conc.
Ca	0,84	170	-	Monensin	0,00	0,00
P	0,50	145	-	Lasalocid	0,00	0,00
Mg	0,49	452	-	Decoquinate	0,00	0,00
K	1,44	130	-	Yeast	0,00	0,00
S	0,22	111	-	Beta Agonist	0,00	0,00
Na	0,53	180	-	Virginiamycin	0,00	0,00
Cl	0,57	191	-	Aureomycin	0,00	0,00
Fe	205,77	1288	0,00	Chlortetracycline	0,00	0,00
Zn	65,01	123	0,00	Oxytetracycline	0,00	0,00
Cu	15,94	113	0,00	Salinomycin	0,00	0,00
Mn	68,27	457	0,00	Zinc Bacitracin	0,00	0,00
Se	0,55	182	0,00	Enzymes	0,00	0,00
Co	0,61	556	0,00	Toxin Binders	0,00	0,00
I	0,92	120	-	Flavor	0,00	0,00
Vit-A	5,63	118	-			
Vit-D	1,21	93	-			
Vit-E	92,01	265	-			
DCAD1	298	-	-			
DCAD2	234	-	-			
Niacin	0,05	-	-			
Biotin	0,00	-	-			
Choline	241,37	-	-			
Chromium	0,00	-	0,00			

	N	P
Intake (g)	409,80	80,85
Productive (g)	137,79	21,81
Urine (g)	132,67	1,40
Fecal (g)	152,31	57,64
Total Manure (g)	284,99	59,04

Milk (const. milk prt.) 20.08 kg

Total Fecal (kg)	27,87
Total Urine (kg)	16,31
Total Wet Manure (kg)	44,19

Productive N/Total N	34%
Productive N/Urinary N	104%
Manure N/Total N	70%
Productive P/Total P	27%